Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Extraordinario
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 25 – junio – 2025

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (3,5 puntos)

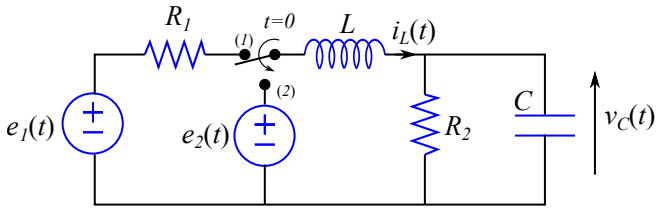
En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo que se puede considerar infinito. En el instante $t = 0$ s conmuta a la posición (2) permaneciendo en ésta indefinidamente. Se pide:

a) Valores de la f.e.m. del generador $e_1(t)$, E, y de la resistencia R_2 sabiendo que la tensión en el condensador y la corriente por la bobina en el instante $t = 0^-$ son respectivamente: $v_C(0^-) = 2$ V e $i_L(0^-) = 1$ A. (0,5 puntos)

b) Obtener la expresión literal de la transformada de Laplace de $v_C(t)$ para $t > 0$ en función de los componentes el circuito. (Nota: se debe simplificar la ecuación al máximo obteniendo el polinomio característico). (1 punto)

c) Estudiar el tipo de amortiguamiento del circuito en función de los posibles valores de R_2. (1 punto)

d) Suponiendo para este apartado que $e_2(t) = 4$ V y que $R_2 = 1\ \Omega$, obtener la expresión de $v_C(t)$ para $t > 0$. (1 punto)



Datos: $e_1(t) = E$ V; $R_1 = 10\ \Omega$; $L = 2$ H; $C = 500$ mF.

Resultado

a) $E = 12$ V; $R_2 = 2\ \Omega$.

b) $$V_C(s) = \frac{v_C(0^-)s + \dfrac{E_2(s) + Li_L(0^-)}{LC}}{s^2 + \dfrac{1}{R_2C}s + \dfrac{1}{LC}}$$

c) $1 < R_2 < \infty$: Subamortiguado; $R_2 = 1$: Amortiguamiento crítico; $0 < R_2 < 1$: Sobreamortiguado, $R_2 \to \infty$ No amortiguado .

d) $v_C(t) = [4 - (2 + 4t)) \cdot e^{-t}] \cdot u(t)$

PROBLEMA 2 (3,5 puntos)

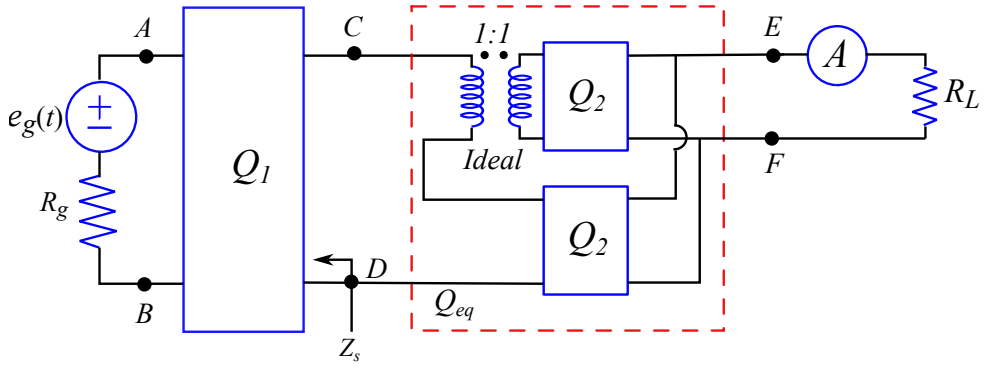
En el circuito de la figura, se sabe que los cuadripolos Q_1 y Q_2 son LC y que existe adaptación de impedancias en la sección CD. Se pide de manera razonada:

a) Discuta si el cuadripolo Q_{eq} es recíproco y/o simétrico. (0,3 puntos)

b) Valor de R_L y potencia disipada en la misma. ¿Es esta potencia la máxima que puede recibir de la red a la que está conectada? (0,70 puntos)

c) Valor de la impedancia Z_s. (1 punto)

d) Parámetros h del cuadripolo Q_2. Discuta si el cuadripolo Q_2 es recíproco y/o simétrico. (1,5 puntos)



Datos: $e_g(t) = 16\cos(\omega t)$ V; $R_g = 2\ \Omega$; $I_{Amp} = 4\ \mathrm{A}_{ef}$; $(z_{Q_{eq}}) = \begin{pmatrix} j\ \Omega & j\ \Omega \\ j\ \Omega & j\ \Omega \end{pmatrix}$

Resultado

a) Recíproco simétrico.

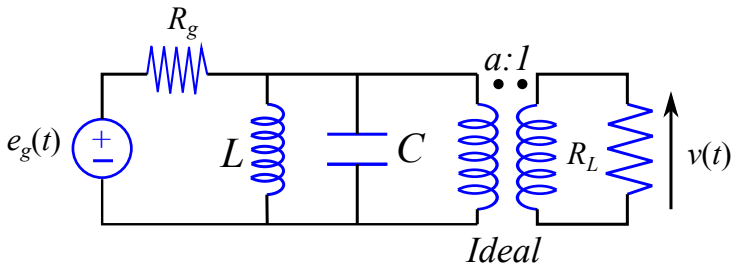
b) $P_{R_L} = 16$ W; $R_L = 1\ \Omega$

c) $Z_s = \dfrac{1-j}{2}\ \Omega$

d) $(h_{Q_2}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{j}{2}\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$, siendo recíproco pero no simétrico.

PROBLEMA 3 (3 puntos)

Con el circuito de la figura se desea implementar un filtro que nos permita sintonizar una banda de frecuencias determinada, siendo su ancho de banda a 3 dB de 20 rad/s



Datos: $R_g = 100\ \Omega$; $R_L = \dfrac{25}{4}\ \Omega$; $L = 1$ mH; $C = 1$ mF.

Se pide obtener:

a) Expresión **literal** de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$ en función de los componentes del circuito. (1 punto)

b) Valor de la relación de transformación a. (0,5 puntos)

c) Indique de forma razonada el tipo de filtro que se implementa con el circuito propuesto. Represente de forma aproximada el módulo de su respuesta en frecuencia, indicando sus valores más representativos (valor máximo, pulsación de sintonía del filtro y pulsaciones de corte). (0,75 puntos)

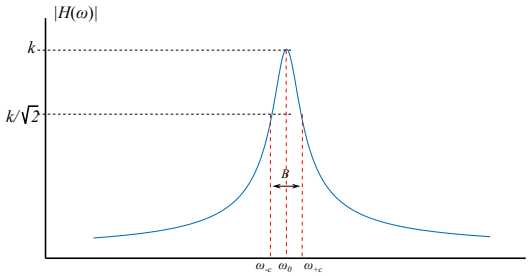
d) Si la señal proporcionada por el generador es $e_g(t) = 40\ \text{sen}(1010t)$ V, obtener la expresión de $v(t)$. (0,75 puntos)

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{aR_L}{R_g + a^2 R_L} \cdot \dfrac{\dfrac{1}{R_T C} \cdot s}{s^2 + \dfrac{1}{R_T C} \cdot s + \dfrac{1}{LC}}$; $\quad R_T = R_g // a^2 R_L$.

b) $a = 4$

c) $k = |H(\omega)|_{max} = \dfrac{1}{8}$; $\quad \omega_0 = 1$ krad/s; $\quad \omega_{-c} = 990$ rad/s; $\quad \omega_{+c} = 1010$ rad/s



d) $v(t) \simeq \dfrac{5}{\sqrt{2}} \operatorname{sen}\left(1010t - \dfrac{\pi}{4}\right)$